风电场 · 考前小抄（A4 单页）

① 计算公式

- 风功率密度 $w = \frac{1}{2}\rho v^3$（W/m²）；风能 $E = \frac{1}{2}\rho S v^3 \cdot Cp$；$S = \pi D^2/4$；贝兹极限 0.593
- $\rho_0 = 1.225\ kg/m^3$（101.325 kPa，15 ℃）
- $\rho = p/(RT)$，$R = 287$，$T = t + 273.15$
- $\rho = 1.276/(1+0.00366t) \times (p - 0.378e)/1000$（p、e 用 hPa）
- $\rho = 353.05/T \cdot \exp(-0.034z/T)$（z：海拔 m）
- 切变 $v/v_0 = (h/h_0)^{\alpha}$，$h_0 = 10$ m，设计 $\alpha < 0.2$；$\alpha = \ln(v/v_0)/\ln(h/h_0)$
- 湍流 $I = \sigma/\bar{v}$
- 威布尔 $f(v) = (k/c)(v/c)^{(k-1)} e^{-(v/c)^k}$；$F(v) = 1 - e^{-(v/c)^k}$；k 越大越集中，c 反映平均风速
- 风级 $\bar{v} = 0.1 + 0.824N^{1.505}$；最大 $= 0.2 + 0.824N^{1.505} + 0.5N^{0.56}$；最小 $= 0.824N^{1.505} - 0.56$
- 年理论发电量 $E = \Sigma\ P_i \cdot f(v_i) \cdot 8760$
- 等效满负荷小时数 = 上网电量 / 装机容量；容量系数 = 小时数 / 8760
- 度电成本 =（设备 + 建设 + 维护）/ 发电量；可利用率 = 实际可运行时间 / 统计周期（待机算可用）
- $R = \rho L/S$，$\Delta U = IR$，$Q = I^2Rt$；$G = \Delta p/\Delta n$；$Fc = 2m\omega v \sin\varphi$
- 风速翻倍 → 功率 ×8；风速减 3% → 风能减约 10%

② 简答关键词（★★★）

1. 偏航计数器：记录偏航位置和方向，累计到设定角度（约 700°）后反向自动解缆，防扭缆。限位开关：计数器失效时的极限保护，触发紧急停机，属于安全链节点。两者不是一回事。
2. 偏航系统：偏航电机 + 减速器 + 小齿轮、偏航轴承、偏航制动器、计数器、限位开关、液压、风向仪。功能：自动对风、自动解缆、偏离风向（定桨距）。制动状态：偏航时半释放 / 解缆时全释放 / 对风或停机时全制动。故障：齿圈磨损、液压渗漏、异常噪声、定位不准、计数器故障。
3. 液压系统：功能：刹车、变桨控制、偏航制动（定桨距机组：刹车、叶尖扰流器复位、固定偏航）。组成：动力、执行、控制、辅助装置 + 工作介质。原理：泵把机械能转成压力能 → 缸把压力能转成机械能 → 阀控制压力、流量、方向。常用齿轮泵（结构简单、故障率低）。故障：振动噪声、压力不足、油温过高、泵启停频繁。
4. 基础：扩展基础（平原、丘陵，施工简单，但量大）；肋梁基础（同上，省材料）；桩基础（滩涂、沼泽软土，承载大但贵）；岩石锚杆基础（山区岩石，尺寸小，锚杆斜打，防腐要求高）。
5. 开发流程：宏观选址 → 测风 → 资源评估 → 工程规划 →（预）可研 →〔前期〕招标 → 施工〔建设〕。
6. 宏观选址 7 条：①风资源好（> 6 m/s，> 300 W/m²，风向稳，切变小，湍流 < 25%）②符合产业政策和规划 ③满足接入系统（小型 10～35 kV，大型 110～220 kV，装机 ≤ 电网的 5%）④交通运输和施工安装条件 ⑤工程安全（地质，离居民区 ≥ 500 m，噪声 < 45 dB）⑥环保（鸟类、阴影、耕地）⑦投资回报。
7. 电能路径：机组 690 V → 箱变 → 35 kV/10 kV 集电线路 → 升压站 → 110/220/330/500 kV 电网 → 用户。
8. 240 h 试运行：额定风速下达到额定出力；没有额定风速就顺延 120 h；允许停机 5 次，累计 ≤ 25 h。自身故障单次 ≤ 5 h 不计入，> 5 h 重新计；外部原因停机连续计数。
9. 后评估：目的：制定评估指标、挖掘发电潜力、全生命周期闭环分析。原因：是否达到设计值（前期设计有无问题）、是否最优（有无提升空间）、是否故障频发、可利用率低、MTBF 短。
10. 手动启停：主控室、就地（塔底）、远程、机舱上（调试用）。
11. 9 种状态：上电自检（液压工作，桨距角 90°）→ 待机（v < v_in，0°）→ 启动（90° → 0°）→ 发电 → 高风切出（v > v_out，再投入风速 < v_out，避免频繁启停）、暂停（液压保压，调试检修用）、正常停机（解列，先气动刹车再机械刹车）、紧急停机（信号全部旁路，气动和机械刹车同时动作）、维护。待机时间算可用。
12. 安全链：最后一道保护，独立于计算机，串联。节点：发电机超速、叶轮超速、振动开关、变桨柜 / 主控柜 / 机舱急停（手动）、并网接触器、主断路器。
13. 两票：操作票（倒闸，降低事故率）；工作票（风机工作票，电气第一种：高压全部或部分停电；电气第二种：二次回路、照明、带电作业）。三制：交接班制（有事故停止交接）、定期试验轮换制、设备巡回检查制。
14. 功率预测：长期（年，预测年发电量）、中期（天，安排大修调试）、短期（小时，1～48/72 h，电网调度）、超短期（分钟，机组控制）。每 15 min 上报未来 15 min～4 h。
15. 状态监测：振动、温度、油液（最常用）、声发射、应变。振动原因：转子不平衡、轴承异常、轴承座刚度不够、联轴器不正。监测方式：在线（全面准确，但贵）、定期（简单便宜，但信息简单）、故障监测。
16. 齿轮箱：故障：齿轮磨损（最常见）、轴承损坏、润滑失效、密封失效。磨损形式：粘附、疲劳、腐蚀、微动、气蚀。润滑油要求：黏度和黏温性、极压抗磨、抗乳化、氧化和热安定、抗泡、防锈防腐。润滑脂是膏状（油 + 稠化剂，填充、防锈）；润滑油流动性强、散热好。要配冷却和加热装置。
17. 飞车：转速超过允许值 + 制动失效 + 失控。征兆：桨叶故障、偏航失效、叶轮超速、制动失灵 → 立即远程停机。原因：超速保护失效、变桨失效、刹车失效、蓄电池问题（根本在传感器没发信号）。预防：定期测试超速保护和后备电源，加强数据监控，落实责任。处理：①远程停机 ②偏航 90° 侧风 ③断开箱变与集电线路 ④拉警戒线、专人监护、启动应急预案。
18. 安全 8 条：戴安全帽、系安全带、用防坠落装置；> 25 m/s 禁止户外作业，> 18 m/s 禁止攀爬；雷雨天禁止作业，雷雨后 1 h 内不靠近；叶片结冰时设警示牌；攀爬前停机；不准两人同段同时攀爬；带工具的人后上先下；2 m 以上系安全带；机舱着火没有氧气面罩时不用 CO_2 灭火器；有异响即使在运行也要检查；飞车时从上风向撤离。

③ ★★ 补充

- 海上风电：优势：风速比陆上高约 20～25%，湍流小、寿命长，噪声和景观限制少，不占陆地。劣势：技术要求高、成本高，运维难，需要专用船舶，影响海洋环境。
- 双馈：成本低、重量轻、调速范围宽、有功无功独立调节、变流器小；但齿轮箱故障率高。直驱：没有齿轮箱，不需励磁，效率高、噪声低；但又大又重、吊装难，要全功率变流器。半直驱：小、轻、可靠，适合海上。
- 主轴布置：两点式（齿轮箱只受扭矩，但主轴长、机舱挤）；三点式（结构简单，但齿轮箱还受径向力）；单点式（直驱，省主轴，但单个轴承受所有载荷）。
- 制动：一级制动是气动（叶尖扰流、变桨、偏航），二级制动是机械（制动器 + 驱动机构）。叶尖扰流和变桨都能刹车，但只有变桨能调功率。
- 叶片故障：磨损（涂防腐、降转速）、断裂（检查、更换）、噪声（加叶片、优化叶尖）、覆冰（加热、除冰液）。轮毂：−40～50 ℃、≥ 20 年、强度刚度、密封。
- 年上网电量 7 项修正：空气密度、控制与湍流、叶片污染、功率曲线保证率、可利用率、厂用电和线损、气候停机。
- 微观选址：离村庄 > 500 m（≥ 300 m）；离 110 kV 线路 > 150 m；避开敏感区；运输条件；尾流；美观。间距：平行主风向 5～9D，垂直主风向 3～5D。
- 测风塔：高度 ≥ 轮毂高度，其余取 10 m 整数倍；≥ 3 层，其中 10 m 和轮毂高度必须有；离单个障碍物 > 3 倍高度，离成排障碍物 > 10 倍；平坦地形 1 处，复杂地形 ≥ 2 处；测 ≥ 1 年，完整率 ≥ 98%。
- 资源评估：测风塔数据是最重要的依据，气象站数据是重要参考，地形图用来布置机组。
- 吊装：地面风速 ≤ 10 m/s 才能安装；平均风速 > 10 m/s 或雨雪天不吊；吊具只在地面调整；螺栓对角分两次紧固。
- 检修原则：预防为主，定期维护和状态检修相结合。发展阶段：事后检修 → 计划检修 → 状态检修。

④ 填空数字

项	值
功率分级	0.1～1 / 1～100 / 100～1000 / > 1000 kW
IEC 等级 Vref	Ⅰ 50 / Ⅱ 42.5 / Ⅲ 37.5 m/s；湍流 A .16 / B .14 / C .12
装机估算	平坦场址 5000 kW/km²
电压等级	输电 500/330/220/110 kV；高压配电 110/66；中压 20/10/6；低压 0.4 kV
电压控制	220 kV 以下 97～107%；500 kV 汇集 100～110%
低电压穿越	20%，625 ms；2 s 内恢复到 90%
高电压穿越	125～130%：0.5 s；120～125%：1 s；110～120%：10 s
频率 Hz	46.5～47：5 s；47～47.5：20 s；47.5～48：60 s；48～48.5：30 min；48.5～50.5：连续；50.5～51：3 min；51～51.5：30 s
额定频率	50 Hz
分散 / 集中接入	小规模接配电网 / 大规模高电压远送，异地消纳
运行方式	独立、互补、并网
能源分类	一次 / 二次；常规 / 新能源
风电发展条件	风资源（先决）、技术、政策
弃风原因	消纳不足、设备故障
我国风能丰富区	三北、东南沿海及岛屿
地转偏向力	北右南左；只改方向；赤道最小、两极最大